

【附件】

國立虎尾科技大學 深碗課程計畫申請書

申請日期：115 年 1 月 8 日

申請類別	☐ 一般深碗課程： ☐ 中文授課 ☐ 雙語授課 ☐ EMI 雙師深碗課程 ☒ AI 應用深碗課程：			
開設情形	☐ 原課程首次開設深碗課程 ☒ 原課程已開設過深碗課程			
預計上課時段	星期 四 第 5 節			
預計上課地點	ATC0404 嵌入式系統實驗室			
預計授課班級	四電子四甲			
課程資訊	開課單位	電子工程系	學分數	3
	原課程名稱	數位影像處理	課號	1781
	深碗課程名稱	數位影像處理深碗學習	課號	
	開課學制	☒ 大學部 ☐ 專科部 ☐ 研究所 ☐ 博士班		
	選別	☐ 必修 ☒ 選修	授課班級	☒ 日間部 ☐ 夜間部 ☐ 一年級 ☐ 二年級 ☐ 三年級 ☒ 四年級
申請人				
姓名	職級	所屬單位	電子信箱	聯絡電話
王榮爵	教授	電子工程系	orffwang@nfu.edu.tw	05-6315686
雙語導師(無則免填)				
姓名	職級	所屬單位	電子信箱	聯絡電話
具備資格 (可擇一，並須檢附證明於後)		☐ 取得 EMI 師資培訓證明 ☐ 具備 CERF B2等級證照		

協同授課業界專家

姓名	職稱	所屬公司

課程規劃與計畫內容	
課程特色說明	內容說明
	本課程之教學目標與教學方式 原課程主要是教導學生了解電腦基本架構、課程系統各單元介紹、人工智能與數位影像處理對於機器人產業的重要性
	開設深碗課程之必要性與學習目標 本課程開立深碗課程之目標，在於希望學生將理論課程所吸收到的專業知識，利用本計畫所開設的深碗學習課程，把理論應用到實作上，讓學生做中學藉此提升未來職場可能會用到的相關專業知識，並提供更多的解說機會與輔導。
	3. 開設深碗課程如何深化學生的學習興趣與學習成效 本深碗課程將結合實作部分，並讓每位學生都能參與其中，並在每堂課結束後提供更多的解說機會與輔導，如學生有進度落後的情況給予意見並協助輔導。

深碗課程 規劃內容	由於原課程提供電腦架構、人工智能與數位影像處理之基礎概念與應用重要性說明；深碗課程則承接原課程理論內容，進一步延伸到 YOLO 模型訓練與影像辨識實作、ChatGPT 對話與任務流程設計，以及生成式 AI 在資料擴增與內容生成上的應用，形成由理解原理到完成系統的學習路徑。 本課程以 YOLO 物件偵測、ChatGPT 語言理解與生成式 AI 應用整合為核心，目標在於培養學生從資料準備、模型訓練到系統部署與互動設計的完整實作能力。實施策略採概念導入、分段實作、專題整合流程，透過階段任務與成果檢核，讓學生逐步完成可運行之 AI 應用原型並建立基礎。
預期成果 效益	本課程主要是讓學生把從理論課所學習到的專業知識應用到相關實作中，從數位影像處理的基本認知、程式語法到應用原理依序地將其落實於深碗課程中，並以 YOLO 物件偵測、ChatGPT 語言理解與生成式 AI 的資料生成為核心，帶領學生完成資料準備、模型訓練、推論部署、系統整合的流程。整體成果可對應並驗證課程所訂定之學習目標，確保由理論走向實作的能力養成。 本課程符合所訂定教學目標，實質展現的部分在於學生於專題過程中能逐步建立資料品質檢核、模型調參、效能取捨、串接除錯與系統化整合的判斷能力；此外，課程亦提供較具挑戰性的教材與延伸，讓學生在既有成果上進一步提升。課程中亦特別安排業界講師與學生進行 Q&A 對談，以及助教的經驗傳授，從技術選型、專案實務到職涯應用提供多面向建議與觀點，期望能對參與學生形成實際支持。 實作部分讓學生以課堂理論邊做邊學，一步步完成本課堂所要求之專業能力，並以分段任務與每週實作成績追蹤學生學習狀況，在課程延伸與深入學習部分，透過專題整合、同儕互評、成果展示與補強輔導機制，整體規劃皆符合本計畫宗旨，並能具體呈現深碗課程對學生學習興趣與學習成效之深化。

課程規劃	週次	原課程之教學大綱	深碗課程/EMI 雙師深碗/AI 應用深碗 課程與原課程教學內容關聯性與實施 方式說明 (請註明實際教學形式，如議題討論、實作課程、互動學習或境教學習等方式)	授課教師
	1	介紹數位影像之簡介 還有基本定義。	講解影像資料格式、數位像基本架構	王榮爵
	2	講述數位影像基礎以及數位影像之應用	請學生利用教師在課堂中所介紹數位影像之應用，舉例說明，並上台與大家分享，藉此激發學生們的創意思考。	王榮爵
	3	YOLO 物件偵測實作	講解如何標註資料、訓練與部署	王榮爵
	4	YOLO 物件偵測實作	針對學生提出不了解的題目，做進一步的講解，同時助教也會幫助學習落後的學生進行輔導。	王榮爵
	5	YOLO 視覺辨識應用	講解如何即時偵測與場域導入	王榮爵
	6	放假	兒童節及清明節假期	王榮爵
	7	YOLO 視覺辨識應用	各組指派與前次不同的學生至不同組別參與設計討論，過程中彼此間的意見交流，讓整個機構設計可以更為完整。	
	8	小考	助教協助學習落後與有疑問的學生進行輔導。	王榮爵
	9	期中報告		王榮爵
	10	業界講師分享	邀請講師與學生們有個 Q&A 的時間。	王榮爵
	11	ChatGPT 應用開發	講解提示詞設計與任務流程建構	王榮爵
	12	ChatGPT 應用開發	讓學生們繼續完成專題製作，同時助教也會給予協助與教導。	王榮爵
	13	ChatGPT 系統整合實務	講解 API 與對話型應用	王榮爵
	14	生成式 AI 實作	講解資料擴增與內容生成應用	王榮爵
	15	生成式 AI 實作	讓學生以分組討論的方式學習課程內容。	王榮爵
	16	生成式 AI 專題開發	講解多模態生成與應用原型製作	王榮爵
	17	生成式 AI 專題開發	請學生們分組討論業界講師提出的問題，並上台分享。	王榮爵
	18	期末報告		王榮爵
評量方式		(請列出考評項目及評分比重) 讓學生分組完成 YOLO、ChatGPT、生成式 AI 相關內容的專題報告，採用報告的評量方式來進行評分。		
預期教學成效		從理論課理解教師在課堂中所教導數位影像處理的相關知識到實作課融合 YOLO、ChatGPT、生成式 AI 來進行應用，讓學生以小組討論的方式以及專題報告的方式理解這門課，在課程上也會在每週評比學生小組狀況以及學生實作成績，期末以小組為單位製作專題報告，內容將圍繞在專業相關知識介紹或是應用實作內容和專題題材的延伸性以及未來趨勢，讓學生能把課堂所學的內容加以吸收。		

本課程須有 實際產出	☒ 專題報告 ☐ 實作作品 ☐ 公開發表會 ☐ 輔導學生參與校外競賽 ☐ 其他(請說明)：			
核心素養 (可複選)	自主行動： ☐ 身心素質與自我精進 ☒ 系統思考與解決問題 ☐ 規劃執行與創新應變			
	溝通互動： ☐ 符號運用與溝通表達 ☒ 科技資訊與媒體素養 ☐ 藝術涵養與美感素養			
	社會參與： ☐ 道德實踐與公民意識 ☒ 人際關係與團隊合作 ☐ 多元文化與國際理解			
經費編列				
補助項目	單價 (元)	數量	小計 (元)	說明
業師授課鐘點費	2000	2	4000	每小時最高以2,000元計算
業師補充保費	84	1	84	授課鐘點費總額*2.11%計算
業師交通費	2000	1	2000	僅補助大眾交通工具費用(公車/台鐵/高鐵)
課程材料費	5228	1	5228	*可以花的錢*
助教工讀金	196	18小時	3528	
助教勞健保費	160	1	160	
印刷費	0	0	0	
雜支	0	1	0	*可以花的錢*
合計	15000			
年 月 日 學年度 第 次課程委員會議(追認)通過				

國立虎尾科技大學適性學習彈性學分課程

學年度第 學期業界專家協同/雙語教學導師教學資料表

*姓名		*授課系所											填表日期	年 月 日
性別	☐ 男 ☐ 女	*身分證 統一編號											出生日期	年 月 日
*最高學歷 系所科別													畢業年月	年 月
E-mail													業界年資	
*現職 公司資歷	公司名稱/地點													
	部門名稱/職稱		1. 2.											
	專長		1. 2. 3.											
公司地址	□□□□□										行動電話			
戶籍地址	□□□□□										住家電話			
以下欄位請二擇一勾選： ☐本人_____ (簽章)，所填報資料均完全屬實，並願遵守教育部發布之「專科以上學校遴聘 業界專家協同教學實施辦法」之規定，如有虛偽或隱匿情事，並自行負擔義務及相關責任。 ☐已檢附業師本人良民證。														
業 師 簽 章	※ 請業師親自簽名或蓋章，簽名空白者恕不接受。 ※ 本表各項資料填寫無誤，本人自負法律責任。													

國立虎尾科技大學 個人資料蒐集、處理及利用告知函

本校為辦理「[適性學習彈性學分課程](#)」之目的，請台端提供「[業師資料表](#)」，包括姓名、住址、身分證編號、出生年月日、性別、職業等個人資料(辨識類：C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者、C○一一個人描述、C○二一家庭情形、C○二三 家庭其他成員之細節、C○三八職業)，以在協同教學申請進行必要之業師資格審核。

台端所提供上述個人資料僅於本校於確認符合資格及授課期間利用。台端得依個人資料保護法第3條之規定行使您的權利，包括閱覽、複製、補充、更正、停止蒐集、處理或利用及刪除等，如有問題，請洽本校教務處承辦人員鍾小姐(05-6315127)。業師履歷表內加註(*)者為必要欄位，請台端能正確且完整提供。